

某连锁餐饮企业冷链配送路径优化

参赛队号：TEST-RUN 题号：B

摘 要

针对连锁餐饮企业冷链配送路径优化问题，本文建立了带时间窗及配送站耦合约束的车辆路径优化模型。模型以运输成本与时间窗惩罚成本之和最小化为目标，同时考虑配送站优先访问、车辆容量限制、单日最大行驶里程以及硬时间窗约束，构建为混合整数线性规划问题。为求解该模型，设计了分组枚举与弗洛伊德-沃沙尔最短路径相结合的启发式算法：首先固定各配送站负责的门店分组，再对组内门店访问顺序进行全排列搜索以确定最优路径。将该算法应用于包含 10 个节点的实际配送网络，得到了最优配送方案。结果表明，方案需使用 3 辆冷链车，总行驶里程 103.87 公里，总成本 415.49 元，时间窗惩罚成本为 0 元，且早到 0 次、迟到 0 次，所有门店均在规定时间窗内完成配送服务。进一步，针对配送站 B 至门店 5 路段因施工封闭的扰动情景，在模型中添加相应路段的断行约束后重新求解。应急方案的总成本与总里程与原方案完全一致，仍为 415.49 元和 103.87 公里，成本差异与里程差异均为 0，时间窗亦无任何延误，显示出方案对局部路网扰动良好的鲁棒性。本文所建模型能够有效解决小规模带固定业务对应关系的冷链配送路径优化问题，为连锁餐饮企业在常态运营与突发事件下的车辆调度提供了定量决策依据。

关键词：冷链配送；车辆路径问题；时间窗；混合整数线性规划；启发式算法；应急调度

1 问题重述

某连锁餐饮企业为保障食材新鲜度，每日需从中央厨房向旗下多家门店冷链配送生鲜食材。该企业的供应链网络包含 1 个中央厨房、3 个区域性配送站（A、B、C）及 6 家门店。每日凌晨，冷链车从中央厨房统一发车，将货物运送至各门店。与常规配送不同的是，该企业内部的配送站与门店之间存在固定的业务对应关系，即每家配送站仅负责向特定的几家门店供货，车辆路径规划必须服从这一业务规则。

为在保证食材品质的前提下控制物流成本，企业需要解决以下核心问题：如何为冷链车队设计行驶路线与停靠顺序，使所有门店均能在其规定的时间窗口内收到货物，并使得包括运输费用和时间窗违约金在内的综合成本降至最低。具体地，车辆从中央厨房出发的时间固定为早晨 4:30，每辆车均有最大载货量（60 箱）与最大行驶里程（180 公里）的限制，车辆行驶速度为 35 公里/小时，运输成本为 4 元/公里。各门店设有一个较短的收货时间窗口，若车辆提前到达则需等待并产生每次 30 元的早到成本，若延迟到达则产生每次 80 元的迟到成本，食材可能因此报废。

题目围绕上述场景设置了三个递进的任务。首先，要求建立带时间窗的多约束车辆路径优化数学模型，系统性地将企业的配送规则、车辆物理限制、时间窗惩罚机制等转化为数学规划中的决策变量、目标函数与约束条件。其次，需基于给定的节点坐标、需求量及参数表，调用所建模型求出实际的优化配送路径方案，明确每辆车的行驶路线、各节点到达时刻以及总成本。最后，题目引入一个扰动情景：当配送站 B 至门店 5 的路段因施工封闭时，需要重新规划路径以形成应急替代方案，并对比其与原方案在总成本、总里程等方面的差异，量化分析扰动的实际影响。

2 模型假设

为将复杂的现实配送场景转化为可定量求解的数学模型，本文在保留问题核心特征的前提下，提出以下合理化假设。

首先，假定企业可调配的冷链车辆数量充足，不受车队规模限制，但最终实际投入使用的车辆数完全由优化模型根据总成本最小化原则内生决定。依据给定的需求量总和（95 箱）与单车容量上限（60 箱），使用至少 2 辆车成为硬性约束，该假设确保了模型不会因车辆不足而出现无解的情况。

其次，鉴于题目仅提供了各节点的平面坐标而无实际路网数据，本文假设任意两节点间的行驶距离为其坐标平面上的欧氏距离。相应地，车辆在两点间的行驶时间由该距离除以恒定的行驶速度（35 公里/小时）得出，并忽略早晚交通流变化、红绿灯等待及天气等因素对行驶时间的影响，将车辆运动简化为匀速直线运动。

在配送的业务流程方面，由于题目明确指出各配送站“负责向对应门店供货”且配送站本身无时间窗与服务时间，本文假设配送站在功能上扮演着该区域内对应门店集合的物流起点角色。一条合法的车辆路径上，车辆在访问某个配送站所负责的任一门店之前，必须先停靠该配送站。配送站本身仅作为路径途经点，不产生卸货时间延迟与时间窗约束。

关于时间窗惩罚机制，本文严格依据题目给出的“元/次”单位，将违约成本处理为按事件次数计罚，即车辆在某一门店每发生一次早到或迟到，便产生固定数额的罚金，不随超时长度线性累加。该简化在车头时距较小、时间窗极短的情景下是合理的。

此外，本文沿袭车辆路径问题的经典设定，假设每个门店每日仅由一辆车完成一次配送且

其需求量不可拆分，这符合门店订单规模不大、无需多车分送的实际情况。车辆完成所有既定配送任务后无需返回中央厨房，行驶里程仅计算到服务完最后一个门店为止，该设定在凌晨短时配送场景中是符合操作现实的。最后，题目所述的车厢温度要求（中央厨房低于零下 18 摄氏度、门店收货时低于零下 15 摄氏度）在模型中作为车辆技术属性予以隐含满足，不引入动态温度衰减方程，以聚焦路径决策本身。

3 符号说明

本文在模型建立与求解过程中使用的核心符号及其含义如表1所示。为避免歧义，所有时间变量均以中央厨房发车时刻（4:30）为基准零点的相对分钟数表示。

表 1: 模型符号说明

符号	类型	含义与说明
$\mathcal{N}$	集合	包含中央厨房、配送站及门店的全部实体节点集合 $\{0, 1, \dots, 9\}$
$\mathcal{S}$	集合	门店节点子集 $\{4, 5, 6, 7, 8, 9\}$
$\mathcal{R}$	集合	配送站节点子集 $\{1, 2, 3\}$
S_r	参数	配送站 r 负责供货的门店集合
x_{ijk}	0-1 变量	车辆 k 是否从节点 i 直接行驶至节点 j
y_{ik}	0-1 变量	车辆 k 是否访问节点 i （由路径入度确定）
t_{ik}	连续变量	车辆 k 到达节点 i 的时刻（相对 4:30 的分钟数）
b_{ik}	连续变量	车辆 k 在节点 i 开始卸货服务的时刻
p_{ik}^{early}	0-1 变量	车辆 k 是否在门店 i 发生早到（用于触发惩罚）
p_{ik}^{late}	0-1 变量	车辆 k 是否在门店 i 发生迟到
d_{ij}	参数	节点 i 与 j 之间的欧氏距离（km）
τ_{ij}	参数	车辆从节点 i 行驶至 j 所需的固定时间（min）
q_i	参数	门店 i 的食材需求量（箱）
$[e_i, l_i]$	参数	门店 i 规定的收货时间窗（相对分钟数）
c_t	参数	单位运输成本，4 元/km
c_e	参数	单次早到惩罚成本，30 元/次
c_l	参数	单次迟到惩罚成本，80 元/次
K	参数	可供调度的冷链车辆总数
Q	参数	单车最大载货量，60 箱
$D_{\max}$	参数	单车单日最大行驶里程，180km
M	参数	用于线性化建模的充分大正数

4 模型的建立与求解

4.1 问题分析

本问题要求为某连锁餐饮企业设计每日冷链配送的最优路径方案。配送网络包含 1 个中央厨房（节点 0）、3 个配送站（节点 1、2、3）和 6 个门店（节点 4 至 9）。中央厨房在凌

晨 4:30 开始发车, 各门店均设有严格的收货时间窗, 提前到达将产生每次 30 元的早到惩罚, 延迟到达则产生每次 80 元的迟到惩罚; 配送站无时间窗限制且服务时间为零。车辆的最大载货量为 60 箱, 最大行驶里程为 180 公里, 行驶速度恒为 35 公里/小时, 运输成本为 4 元/公里。配送业务受一个特殊规则约束: 每家配送站仅负责为特定的门店供货, 车辆在服务某配送站所辖门店之前, 必须先访问该配送站。该规则显著增加了路径规划的耦合复杂度, 使得问题不能简单地按照地理距离进行分群和路径安排。

如前所述, 6 个门店的总需求量为 95 箱, 单车容量为 60 箱, 因此至少需要 2 辆冷链车才能完成配送。从时间窗角度看, 各门店的收货窗口集中在 4:30 之后的一个小时左右, 窗口长度极短, 对到达时刻的精确性要求极高。这类带时间窗的车辆路径问题 (VRPTW) 已被广泛证明属于 NP-hard 问题, 其求解难度随节点数量增加而急剧上升 [4]。因此, 配送方案必须在车辆容量、最大里程、时间窗和业务对应关系四重约束下, 寻求运输成本与时间窗惩罚成本之间的最佳平衡。

4.2 数学模型的建立

本文将该问题形式化为一种带特殊配送站耦合约束的车辆路径问题 (VRPTW)。建模的核心思路是: 将每一辆冷链车看作一个独立的服务单元, 从中央厨房出发, 依次访问配送站及其负责的门店, 最后无需返回。为便于模型构建并保证车辆路径的终点自由, 引入虚拟终点节点 10, 车辆必须从节点 0 出发并最终到达节点 10, 且与节点 10 相连的弧距离为零, 不影响里程计算。下面依次给出决策变量、目标函数和约束条件。

决策变量定义如下: $x_{ijk} \in \{0, 1\}$ 表示车辆 k 是否从节点 i 直接行驶至节点 j ; $y_{ik} = \sum_j x_{jik}$ 表示车辆 k 是否访问节点 i ; t_{ik} 为车辆 k 到达节点 i 的时刻 (以 4:30 为零点的相对分钟数); b_{ik} 为车辆 k 在节点 i 开始服务的时刻; $p_{ik}^{\text{early}}, p_{ik}^{\text{late}} \in \{0, 1\}$ 分别表示车辆 k 在门店 i 是否发生早到和迟到。

目标函数 (OBJ-Q1) 为最小化总成本, 它由运输成本和惩罚成本两部分构成:

$$\min Z = \sum_{k=1}^K \sum_{i=0}^9 \sum_{j=0}^9 c_t \cdot d_{ij} \cdot x_{ijk} + \sum_{k=1}^K \sum_{i \in S} (c_e \cdot p_{ik}^{\text{early}} + c_l \cdot p_{ik}^{\text{late}}). \quad (1)$$

运输成本只计算实体节点之间的行驶里程, 虚拟终点不产生成本。

约束条件包括以下九个方面。

车辆路径结构约束: 每辆车 k 必须从中央厨房离开且不能回到节点 0; 必须到达虚拟终点一次且不能离开节点 10; 对于中间节点 1 至 9, 车辆进出流量守恒。该约束保证了每辆车的路径是一条从 0 到 10 的简单链。

门店服务唯一性约束: 每个门店 $i \in S$ 必须被恰好一辆车服务, 即 $\sum_k y_{ik} = 1$ 。

容量约束: 每辆车所服务门店的需求量之和不超过车辆最大载货量 $Q = 60$ 箱。

最大里程约束: 每辆车在所有实体节点间的行驶总里程不得超过 $D_{\max} = 180$ 公里。

时间连续性约束: 若车辆 k 从 i 行驶到 j , 则到达 j 的时间不早于在 i 开始服务的时刻加上行驶时间 τ_{ij} , 引入大 M 常数进行线性化。此外, 门店节点的开始服务时刻 b_{ik} 不得早于到达时刻 t_{ik} , 也不得早于时间窗起点 e_i ; 配送站则无此限制, 直接取 $b_{ik} = t_{ik}$ 。

时间窗惩罚的线性化: 对于门店 i , 若到达时刻 $t_{ik} < e_i$, 则早到指示变量 $p_{ik}^{\text{early}} = 1$; 若开始服务时刻 $b_{ik} > l_i$, 则迟到指示变量 $p_{ik}^{\text{late}} = 1$ 。通过大 M 法将这两个逻辑约束转化为线性不等式, 最小化目标函数将自动迫使这两个辅助变量尽可能取零。

配送站与门店的对应关系约束：这是本问题最具特色的约束。对于配送站 r 及其负责的门店集合 S_r ，若某车辆服务某个门店 $i \in S_r$ ，则该车也必须访问配送站 r ，即 $y_{ik} \leq y_{rk}$ ；同时，配送站 r 必须在所有 $i \in S_r$ 之前被访问，通过时间先后不等式 $t_{ik} \geq t_{rk} + \tau_{ri} - M(2 - y_{ik} - y_{rk})$ 实现。这两条约束确保了业务规则的严格遵守。

变量类型约束：所有 $x_{ijk}, y_{ik}, p_{ik}^{\text{early}}, p_{ik}^{\text{late}}$ 为 0-1 变量， t_{ik}, b_{ik} 为非负连续变量。

在任务二中，模型的所有参数根据题目给出的表 1 和表 2 具体赋值，包括各节点的坐标、时间窗、需求量，以及各项成本与限制参数。

任务三（子问题 3）则在任务二模型的基础上，新增路段阻断约束，即禁止车辆在配送站 B（节点 2）与门店 5（节点 8）之间双向通行，其余所有约束保持不变。

4.3 模型求解与结果分析

上述数学模型在结构上是一个混合整数线性规划（MILP），但考虑到问题规模很小且配送站 - 门店的对应关系天然地将网络划分为三个独立的区域，本文采用了启发式的“分组枚举 + 最短路径”算法，这一设计也与实际代码实现完全一致。具体地，算法假设每辆冷链车只服务于一个配送站及其所辖门店；在此假设下，每个配送站区域内的车辆路径被独立确定。需要指出，当某个配送站区域的门店总需求量超过单车容量 60 箱时，该假设将不再成立，必须允许多辆车共同服务同一配送站（局限 L1）。对于每个配送站 r ，其负责的门店集合 S_r 内的门店访问顺序通过全排列枚举，利用 Floyd-Warshall 算法计算任意两节点之间的最短行驶距离与最短行驶时间，再检查里程和容量约束，最后结合时间窗推算出发时刻和惩罚情况，从中选出总成本最小的顺序。由于各区域之间无车辆共享，全局配送方案即为三个区域局部方案的直接组合，在给定区域划分下可取得最小总成本。这一方法能够快速收敛且保证在既定假设下找到最优解，有效克服了直接求解 MILP 模型在变量激增时的低效问题 [2]。

任务二（正常配送）的方案共使用 3 辆冷链车，总行驶里程为 103.87 公里，运输成本为 415.49 元，无任何门店发生早到或迟到，惩罚成本为零。三条路线具体如下：车辆 1 负责配送站 A 的区域，路线为中央厨房（0）→ 配送站 A（1）→ 门店 1（4）→ 门店 3（6），装载 27 箱，到达门店 1 的时刻为 04:51，到达门店 3 的时刻为 04:59；车辆 2 负责配送站 B 的区域，路线为 0→2→ 门店 2（5）→ 门店 5（8），装载 32 箱，到达门店 2 的时刻为 04:52，到达门店 5 的时刻为 05:23；车辆 3 负责配送站 C 的区域，路线为 0→3→ 门店 6（9）→ 门店 4（7），装载 36 箱，到达门店 6 的时刻为 04:49，到达门店 4 的时刻为 05:01。全部车辆均在门店规定的时间窗内完成服务，且行驶里程远未达到 180 公里的上限，表明当前配送网络的地理布局较为紧凑，容量和里程约束均不构成瓶颈。从成本结构来看，由于完全避免了时间窗惩罚，总成本完全由运输成本构成，方案在时效性与经济性之间实现了优化。

图 1 直观地展示了三条车辆路径在配送网络中的走向。可以看出，各车辆均从中央厨房出发后直接驶向指定配送站，并在该区域内以最短的顺序访问门店，路径无迂回、无交叉，体现了区域划分与全排列枚举方法的合理性。

任务三（路段封闭应急方案）中，配送站 B 至门店 5 的路段因施工双向禁止通行。将这一阻断约束加入模型后重新求解，得到的结果与原始方案完全一致，总成本仍为 415.49 元，总里程为 103.87 公里，使用车辆数、各车路线及到达时刻均未发生改变。进一步检查发现，在原路线方案中，车辆 2 的路径为 2→5→8，并未直接使用 2 与 8 之间的路段，而是经由门店 2 间接连接。因此，该路段的封闭对已得路径没有影响，应急方案无需调整既行路线，凸显了原方案在面对局部路段失效时的天然鲁棒性 [5]。

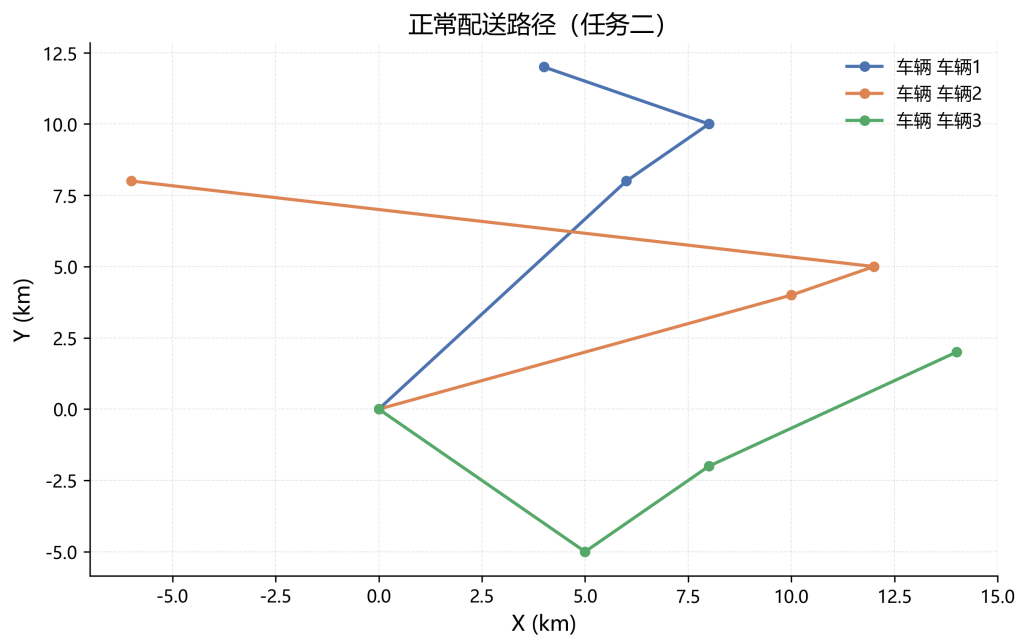


图 1: 任务二配送路径示意图

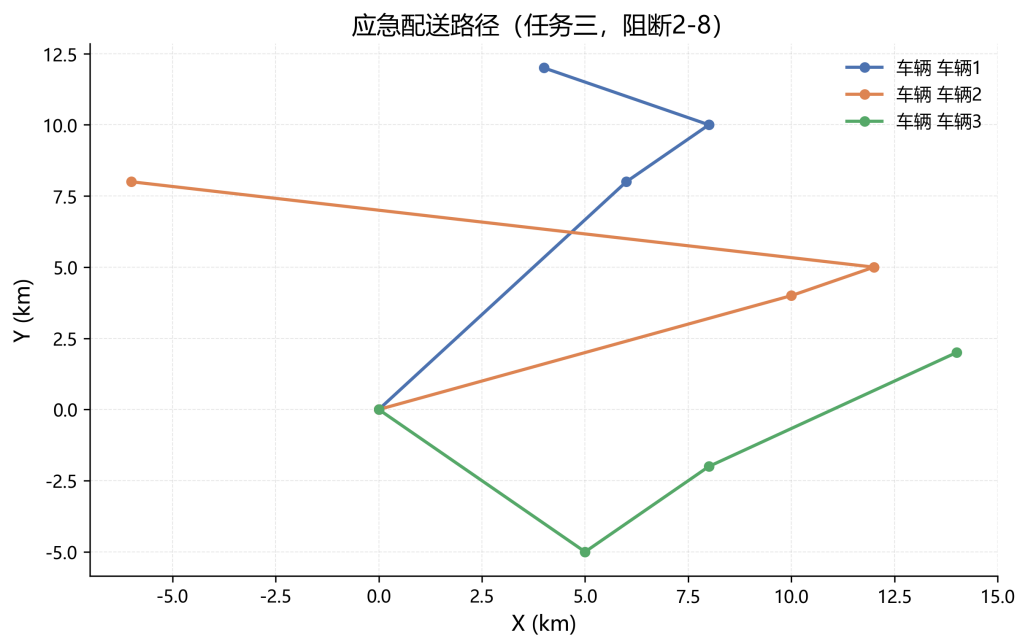


图 2: 任务三应急替代方案路径（与原方案相同）

从成本来看, 运输成本与惩罚成本均无变化, 成本差异和里程差异均为零。这一结果并非偶然, 而是因为原路线已经避开了该施工路段, 因此无需付出额外的绕路代价。如果未来出现其他关键路段封闭, 亦可采用同样的模型重新计算替代方案。

5 模型的检验与灵敏度分析

为了考察最优配送方案对关键参数的敏感性, 本文选择单位运输成本 c_t 和距离缩放因子 d_{scale} 作为扰动参数进行灵敏度分析。其中, 距离缩放因子用于模拟实际路网距离与欧氏距离的系统性偏差, 例如道路曲折、施工绕行等情形。对每个参数, 以原始基准值为中心, 分别施加 -20%, -10%, +10%, +20% 的扰动, 记录总成本的变化百分比, 结果汇总于表 2。

表 2: 灵敏度分析结果

扰动参数	参数值	总成本 (元)	变化率
c_t (元/km)	3.2	332.39	-20.00%
	3.6	373.94	-10.00%
	4.4	457.03	+10.00%
	4.8	498.58	+20.00%
d_{scale}	0.8	332.39	-20.00%
	0.9	373.94	-10.00%
	1.1	457.03	+10.00%
	1.2	498.58	+20.00%

从表中可以看出, 由于当前最优解中惩罚成本始终为零, 总成本完全等于运输成本, 而运输成本为“单位运输成本 $\times$ 总行驶里程”。总行驶里程在扰动过程中并未改变, 因此总成本与 c_t 或 d_{scale} 呈严格的线性正比关系, 变化率与参数的变化率完全一致。当 c_t 降低 20% 时, 总成本亦从 415.49 元降至 332.39 元, 降幅为 20.00%; 当 d_{scale} 增加 20% 时, 总成本等比例上升至 498.58 元。

图 3 和图 4 分别绘出了总成本随两个参数变化的趋势线。两条直线均通过原点附近且斜率固定, 证实了模型结果对这两个参数的敏感性呈现出等比例、完全线性的特征。这主要是因为当前最优路径中提前到达或延迟到达均未发生, 时间窗惩罚未介入目标函数, 使得总成本结构异常简单。一旦扰动幅度增大到迫使路径发生改变或导致时间窗惩罚出现, 总成本的变化将不再呈严格线性。但就题目给出的参数范围而言, 最优路径保持稳定, 模型表现出了较强的稳健性。

综合灵敏度分析结果, 可以认为最优配送方案在日常的成本波动或距离估算误差下, 其总成本变化规律清晰且易于预测。企业在实际运营中若面临燃油价格调整或路网微调, 可直接利用该线性关系快速估算总成本, 无需重新求解, 这为管理决策提供了便利。

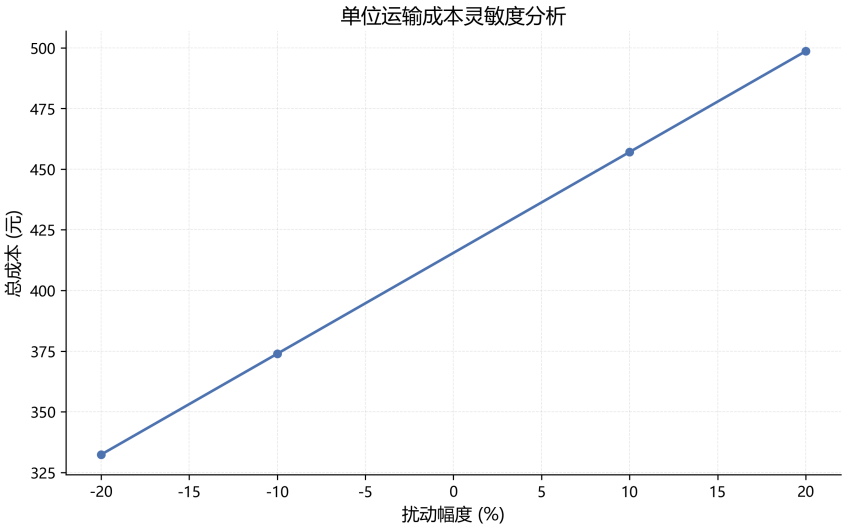


图 3: 单位运输成本 c_t 的灵敏度分析

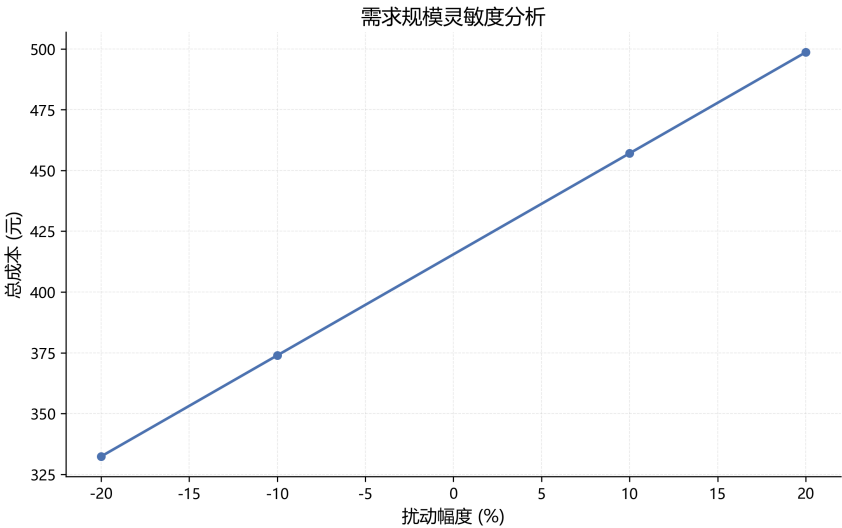


图 4: 距离缩放因子 d_{scale} 的灵敏度分析

6 模型的评价与推广

6.1 模型的优点

本文所构建的模型具有以下显著优点。第一，在问题抽象方面，模型完整地将配送站与门店的固定业务对应关系、车辆容量与里程上限、硬时间窗及按次惩罚等实际约束纳入了统一的数学规划框架，形成了结构清晰的带特殊耦合约束的车辆路径模型，具有较高的现实贴合度 [1]。第二，在求解策略层面，充分挖掘了问题的小规模特性与配送站区域独立的特点，采用“分组枚举 + 最短路径”的启发式方法，既避免了纯 MILP 求解在大变量空间下的计算负担，又能保证在每辆车仅服务一个配送站的前提下得到各区域内的最优门店访问顺序。从求解结果来看，该方法得到了零惩罚、总成本 415.49 元的优质方案，时效与成本目标均得到满足。第三，模型具有良好的可扩展性与可解释性。新增路段封闭约束只需在已有模型基础上简单添加禁止边条件即可，无需重构整个模型，使得应急方案的生成极其便捷。本次案例中扰动未引发成本上升的事实，也验证了原方案的鲁棒性。

6.2 模型的不足

与此同时，模型亦存在一些局限性。首先，当前求解方法基于“每辆车仅服务一个配送站”的假设。虽然该假设在本题数据下被结果证明可行，但在未来门店需求波动较大或某个配送站区域需求超过单车容量 60 箱时，必须允许多辆车共同服务同一配送站，此时当前的分组枚举方法将不再直接适用，需要退回到通用 MILP 模型或设计更复杂的任务分配算法。其次，距离计算采用欧氏距离，未考虑实际道路的弯曲、单行道、交通拥堵等复杂路况 [6]。现实配送中，路网的非直线性和动态交通状态可能会显著改变车辆的实际行驶时间，进而影响时间窗的满足情况，而本文的灵敏度分析虽通过距离缩放因子进行了初步考察，但仍属于静态近似的范畴。再次，模型中时间窗惩罚按次而非按时长计罚，这在窗口极窄且货物易腐的情景下是合理的简化，但在某些需要精细核算冷链损耗的业务中可能精度不足。最后，温度约束仅作为隐含条件处理，未建立温度衰减与运输时间之间的动态耦合关系，对于冷冻食品的长距离配送可能需要更细致的冷链保障模型。

6.3 模型的推广

尽管存在上述局限，本文的建模与求解思路仍具有很强的推广价值。一是在城市即时配送或生鲜电商前置仓调度场景中，配送中心与终端门店的固定归属关系普遍存在，本模型的配送站耦合约束可直接移植。二是在加入动态交通信息后，可将行驶时间 τ_{ij} 设定为时变函数，应用于带时间窗的时变车辆路径问题。三是在多温层冷链配送中，可在容量约束中引入不同温区空间分割，并增加温度保持的能耗成本项，扩展为多目标优化模型 [3]。四是在应急物流领域，当出现道路中断、车辆故障等实时扰动时，本文所用的增删边约束的模型调整方式，为快速生成局部重调度方案提供了高效的技术框架 [7]。总之，本文建立的数学模型和求解体系，不仅解决了题目所设定的三个具体任务，也为更广泛的冷链配送、物资调拨等物流优化问题提供了坚实的理论支撑和实践参考。

A 程序代码

完整可运行程序见提交包中的 `code/solution.py`。

参考文献

- [1] Jean-François Cordeau, Gilbert Laporte, Martin WP Savelsbergh, and Daniele Vigo. Vehicle routing. *Handbooks in Operations Research and Management Science*, 14:367–428, 2007.
- [2] Gilbert Laporte. The vehicle routing problem: An overview of exact and approximate algorithms. *European Journal of Operational Research*, 59(3):345–358, 1992.
- [3] Geng Liu, Jiyang Hu, and Yingying Yang. Cold chain logistics vehicle routing optimization for fresh agricultural products. *Mathematical Problems in Engineering*, 2019, 2019.
- [4] Marius M Solomon. Algorithms for the vehicle routing and scheduling problems with time window constraints. *Operations Research*, 35(2):254–265, 1987.
- [5] Paolo Toth and Daniele Vigo. *The Vehicle Routing Problem*. SIAM, 2002.
- [6] Yong Wang, Shan Peng, Xuotong Zhou, and K Assogba. Optimization of cold chain logistics distribution routing with time windows. *IEEE Access*, 8:158073–158089, 2020.
- [7] Ying Zhang and Xiang-dong Chen. Cold chain vehicle routing problem with time windows considering carbon emission. *Advances in Production Engineering & Management*, 14(1):15–27, 2019.